os e inteligencia artificial ple Sistemas Computacionales
Plan de Pruebas Unitarias (PPU) — Sp

HOJA DE CONTROL

Organismo	Universidad Privada del Norte (UPN) / Impresos Trujillo E.I.R.L.		
Proyecto	Implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la optimización de los procesos operativos y financieros en Impresos Trujillo E.I.R.L.		
Entregable	Plan de Pruebas Unitarias (PPU) — Sprint 5 / Semana 08		
Autor	Gerardo Erick Plasencia Torres, Jose Diego Rodríguez Vásquez, Jose Estibb Anhuaman Delgado		
Versión / Edición	0100	**Fecha Versión**	16/10/2026
Aprobado Por	Marcell Magaly Vásquez Loje (PO) & Ángel Almilcar Rodrígu	**Fecha Aprobación**	16/10/2026
		Nº Total de Páginas	7

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del cambio	Responsable del cambio	Fecha del cambio
0100	Elaboración y ejecución del Plan de Pruebas	Gerardo Plasencia Torres	16/10/2026

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Marcell Magaly Vásquez Loje — Gerente de Administración / Product Owner
Ángel Almilcar Rodríguez Vásquez — Gerente Operativo / Jefe de Taller
Ing. José Alberto Gómez Ávila — Docente Asesor / Cátedra Capstone UPN

<LOGO> negocios e inteligencia artificial para la o

Pruebas Unitarias (PPU) — Sprint 5 / Sem

Nota : Para cada caso de prueba se debe mostrar la siguiente información:
- Número del caso de prueba: Número secuencia que hace referencia a los casos de pruebas definidos.
- Componente al que hace referencia cada caso de prueba
- Prerrequisitos que se deben cumplir para realizar cada caso de prueba
- Descripción de cada una de las acciones a comprobar
- Los datos que se utilizarán de entrada
- La salida que se espera de ejectura cada paso
- Las columnas sombreadas, correspondientes a 'Resultados' se rellenarán una vez ejecutadas las pruebas, obteniendo así el Informe de Resultado de Pruebas Unitarias

Número del Caso de Prueba	Componente	Descripción de lo que se Probará	Prerrequisitos
CA01	**login()**	Verificar autenticación segura de usuarios, control de contraseñas erróneas, bloqueo de inyecciones SQL/XSS, expiración de tokens JWT y rechazo de payloads desbordados.	Servicio FastAPI activo, base de datos PostgreSQL con tabla usuarios poblada y credenciales hash bcrypt.
CA02	**crear_orden()**	Validar registro de órdenes de trabajo, cálculo automático de cotización, reserva inmediata de stock de bobinas y regla del adelanto mínimo (50%).	Cliente registrado o corporativo, materiales en inventario con metraje disponible, caja abierta.
CA03	**registrar_pago()**	Comprobar registro de pagos parciales/totales, candado contra sobrepagos, validación de comprobante Yape/Plin y actualización de saldos.	Orden en estado PENDIENTE o EN_DISENO, sesión de caja activa.
CA04	**actualizar_stock_material()**	Verificar descuento de metraje cuadrado de rollos, impedimento de saldos negativos, cálculo de mermas técnicas y reajuste automático por edición.	Catálogo de materiales configurado, metraje positivo registrado en orden.
CA05	**cerrar_caja()**	Comprobar liquidación de arqueo diario por cajero, auditoría de discrepancias (sobrante/faltante), candado contra doble cierre y bloqueo de nuevas ventas.	Sesión de caja abierta en la jornada con movimientos de cobro registrados.

CA01		**Componente: login()**				
Nº	**Descripción**	**Método**	**Datos Entrada**	**Salida Esperada**	**¿OK?**	**Observaciones**
1	Autenticación exitosa con credenciales válidas de usuario administrador.	Automático	username="admin@impresostrujillo.pe", password="Admin123*"	HTTP 200 OK (access_token JWT, token_type="bearer", exp=480m)	**OK**	Generó token JWT firmado criptográficamente con algoritmo HS256 y claims de rol ADMIN.
2	Intento de autenticación con contraseña incorrecta (prueba de aprieto).	Automático	username="admin@impresostrujillo.pe", password="ClaveErronea2026!"	HTTP 401 Unauthorized (detail="Credenciales de acceso incorrectas")	**OK**	Rechazó la autenticación; verificación bcrypt comparó hashes sin filtrar detalles de usuario.

3	Intento de acceso con usuario inexistente en la base de datos.	Automático	username="hacker_inexistente@externo.com", password="Pass123456"	HTTP 401 Unauthorized (detail="Credenciales de acceso incorrectas")	**OK**	Respuesta opaca idéntica a clave incorrecta para mitigar enumeración de cuentas.
4	Inyección SQL en campo username para intentar bypass de autenticación.	Automático	username="admin' OR '1'='1' --", password="any"	HTTP 422 Unprocessable Entity (error de validación de formato EmailStr)	**OK**	Pydantic interceptó la cadena maliciosa antes de consultar el motor ORM parametrizado.
5	Envío de campos obligatorios vacíos o nulos en payload de login.	Automático	username="", password=""	HTTP 422 Unprocessable Entity (detail="Field required")	**OK**	Esquema de entrada rechazó los campos vacíos impidiendo consumo innecesario de CPU en bcrypt.
6	Payload desbordado con padding excesivo (> 10,000 car.) para saturar bcrypt.	Automático	username="admin@impresostrujillo.pe", password="A"*12000	HTTP 422 Unprocessable Entity (detail="Longitud máxima de campo excedida (128 car.)")	**OK**	Límite de longitud máxima en esquema previno ataques de denegación de servicio (DoS) por hashing.

CA02	**Componente: crear_orden()**				
Nº	**Descripción**	**Método**	**Datos Entrada**	**Salida Esperada**	**¿OK?**	**Observaciones**
1	Registro estándar de orden con cliente válido y adelanto reglamentario del 50%.	Automático	cliente_id=101, linea="GIGANTOGRAFIA", material_id=2 (Lona 13oz), 6m², total=120.00, adelanto=60.00	HTTP 201 Created (orden_id=225, estado="PENDIENTE", saldo=60.00, reserva stock 6m²)	**OK**	Creó orden correctamente y reservó el metraje en inventario dentro de la misma transacción ACID.
2	Intento de creación de orden sin adelanto mínimo para cliente minorista.	Automático	cliente_id=102, linea="IMPRENTA", total=250.00, adelanto=0.00, es_corporativo=False	HTTP 400 Bad Request (detail="Se requiere un adelanto mínimo del 50% (S/ 125.00)")	**OK**	Regla de negocio del taller impidió la creación de orden sin pago inicial, protegiendo liquidez.
3	Intento de ingresar montos monetarios negativos en el total o adelanto.	Automático	cliente_id=101, total=-80.00, adelanto=-40.00	HTTP 422 Unprocessable Entity (detail="El total debe ser estrictamente mayor a cero")	**OK**	Validador numérico de Pydantic (gt=0) bloqueó la inserción de importes negativos.